

柴达木盆地北缘铀矿化地球物理特征分析

王德鹏 汪成勇(核工业二〇三研究所,陕西 咸阳 712000)

摘要:通过对柴达木盆地北缘地区资料分析和项目实践研究,该地区中下侏罗统、新近系上油砂山组、狮子沟组和第四系更新统岩石放射性含量较高,并有铀的明显富集特征,是砂岩型铀矿找矿的主要层位。

关键词:柴达木盆地;铀矿化;地球物理

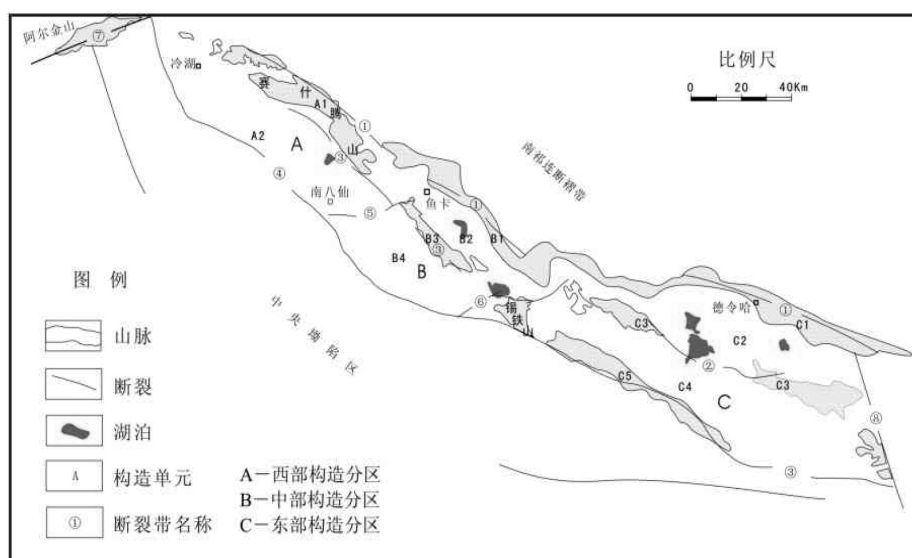
中图分类号: P619.14 **文献标志码:** B **文章编号:** 1008-0155(2019)05-0158-03

DOI:10.13487/j.cnki.imce.013827

1 地质概况

柴北缘地区地层出露齐全,主要有下元古界达肯达坂岩群(Pt_1dk),中元古界万洞沟群(Pt_2w),上元古界全吉群(Zq),下古生界寒武系中上统的欧龙布鲁克组,奥陶系中统的多泉山组、石灰沟组,上统滩涧山群和泥盆系、石炭—二叠系以及中、新生界沉积盖层。

基本构造特征为南北分带(隆、凹相间)、东西分区的特点,根据区内沉积、断裂构造展布特点,以走滑断裂为界,将柴北缘地区由东至西划分为三个重要的变形区:东部构造分区、中部构造分区、西部构造分区,在构造单元划分上可归为三级构造单元(图1)。



①—赛什腾山北—达肯达坂—宗务隆山山前断裂带;②—欧龙布鲁克山—牦牛山断裂带;
③—赛什腾山—锡铁山—埃姆尼克山山前断裂带;④—陵间断裂带;⑤—马海—南八仙断裂带;
⑥—红山—锡铁山断裂带;⑦—阿尔金断裂带;⑧—鄂拉山断裂带

图1 柴达木盆地北缘构造单元划分图

2 铀矿化与物化探异常特征

在收集资料基础上,通过柴北缘岩石放射性参数统计(表1)可以看出:

(1) 中新生代岩石放射性特征。

第四系冲洪积砾石、砂、砂土,钾元素含量变化范围($1.0 \sim 3.8$) $\times 10^{-2}$,平均 2.3×10^{-2} ,铀元素含量变化范围($1.4 \sim 5.1$) $\times 10^{-6}$,平均 3.4×10^{-6} ,钍元素含量变化范围($10.2 \sim 16.3$) $\times 10^{-6}$,平均 13.2×10^{-6} ,呈现钾、铀、钍均偏高的趋势;湖积—化学堆积的砂土、盐碱壳,钾元素含量变化范围($0.5 \sim 1.8$) $\times 10^{-2}$,平均 1.3×10^{-2} ;铀元素含

量变化范围($0.9 \sim 3.6$) $\times 10^{-6}$,平均 2.2×10^{-6} ,钍元素含量变化范围($2.5 \sim 11.3$) $\times 10^{-6}$,平均 7.0×10^{-6} ,呈现钾低、铀、钍略偏高的趋势;下更新统灰色、灰绿色砂岩、粉砂质泥岩、土黄色泥质粉砂岩钾元素含量变化范围($1.5 \sim 2.5$) $\times 10^{-2}$,平均 1.9×10^{-2} ,铀元素含量变化范围($3.0 \sim 9.8$) $\times 10^{-6}$,平均 6.4×10^{-6} ,钍元素含量变化范围($8.3 \sim 14.0$) $\times 10^{-6}$,平均 10.7×10^{-6} ,呈现铀明显偏高、钍较高、钾略低的特点,表明第四系下更新统具有较好的自身富铀条件及良好的铀富集环境。

收稿日期:2019-03-13

作者简介:王德鹏(1983-),男,陕西澄城县人,本科学历,工程师,现在核工业二〇三研究所主要从事地球物理研究工作。

表 1 柴北缘地质体放射性参数统计表

地质单元	主要岩性	采样数	U ($\times 10^{-6}$)		Th ($\times 10^{-6}$)		K ($\times 10^{-6}$)	
			范围	均值	范围	均值	范围	均值
Q ₃₋₄	砾石、砂	4	4.7~5.1	4.9	11.5~16.3	14.5	2.4~2.6	2.5
Q ₃ ^{apl}	砾石、砂、砂土	4	1.4~3.2	2.2	10.2~14.9	12.2	2.0~3.0	2.4
Q ₃ ^{l-ch}	砂土	3	2.8~3.6	3.3	7.6~8.1	7.9	1.4~1.5	1.5
	盐碱	4	0.9~2.1	1.2	2.5~3.9	3.3	0.5	0.5
Q ₂ ^l	砾石、砂、黏土、盐碱	5	1.7~2.5	2.1	7.7~11.3	9.2	1.4~1.8	1.6
Q _{1q}	砂岩、粉砂质泥岩夹石膏	8	5.8~9.8	7.9	8.3~14.0	9.7	1.5~2.2	1.7
	土黄色泥质粉砂岩	4	3.0~4.2	3.6	10.3~12.9	11.6	2.2~2.5	2.4
N _{2s}	砾石、砂土	4	1.8~4.8	3.2	14.8~23.6	19.0	3~3.3	3.2
	灰色、灰绿色泥质粉砂岩	4	6.1~9.8	7.0	16.6~19.1	17.0	2.8~3.5	3.2
N _{2y}	粉砂质泥岩夹膏盐	4	3.6~7.0	5.0	7.6~10.5	9.3	1.5~2.1	1.8
	砂岩、粉砂岩、泥岩	22	2.1~4.7	3.6	9.9~19.7	13.0	1.9~2.7	2.4
E ₃ -N _{1g}	砾岩、砂岩、粉砂岩	6	1.4~3.2	2.6	6.7~14.9	11.3	2~3.0	2.4
E _{1-2l}	砂岩、粉砂质泥岩	4	2.0~3.0	2.5	11.4~13.9	13.0	2.1~2.7	2.4
K _{1q}	砂砾岩、粗砂岩	5	1.3~3.0	2.1	9.3~12.2	10.8	1.7~2.1	1.8
J _{3h}	砂岩	4	1.9~3.8	2.8	14~20.9	17.0	2.3~3.2	2.8
J ₃	砂砾岩、砂岩	8	1.7~3.3	2.3	13.9~19.7	16.3	2.5~3.8	3.1
J ₁₋₂	页岩	4	4.9~6.1	5.3	23.8~28.1	26.0	2~2.3	2.2
	砂岩、粉砂岩	9	0.4~3.5	2.0	3~15.5	7.0	0.3~2	1.0
	灰绿色砂岩、泥质粉砂岩	6	4.1~6.3	5.5	13.9~22.5	17.5	1.8~2.7	2.3
	棕红色粉砂岩、泥质粉砂岩	7	3.4~5.6	4.3	19.1~23.6	21.5	2.7~3.8	3.3
	炭质页岩	5	5.2~6.7	5.9	21.1~24.5	22.6	1.8~2.5	2.2
T	砂岩、泥质粉砂岩、泥岩	6	2.7~5.5	4.0	9.8~13.5	11.9	1.2~1.8	1.6
C ₂ -P _{1z}	大理岩、灰岩	4	1.6~2.0	1.7	3~5.9	3.9	0.2~0.8	0.7
C ₂	砂岩	3	3.5~5.4	4.1	15.5~18.5	17.0	2.6~2.7	2.7
C	千枚岩	3	4~6.8	4.8	23.1~26.3	24.6	3.8~4.2	4.1
O	凝灰质砂岩	4	1.7~3.2	2.2	5.3~7.9	6.6	0.6~1.0	0.8
	结晶灰岩	4	2.1~2.3	2.2	3.6~4.4	4.2	0.5~0.7	0.6
	砂岩、千枚岩	4	4.9~8.0	7.0	16.9~23.7	19.0	2.1~2.7	2.4
	板岩	4	0.4~1.6	1.0	2.4~5.0	3.4	0.6~0.7	0.6
Pt _{3wn}	千枚岩、砂岩	4	2.9~4.3	4.0	19.6~22.3	21.1	1.9~2.5	2.1
Pt _{1dk}	黑云母斜长片麻岩	13	4.5~11.6	7.2	11.5~42.9	22.5	2.3~5.4	3.7
	片岩	6	1.8~5.5	2.9	7.1~19.6	15	2.8~3.6	3.4
γ_5^1	花岗斑岩	6	4.8~20.4	10.5	17.0~55.9	39.0	3.3~4.5	4.0
	二长花岗岩	12	1.9~4.0	3.4	10.5~23.7	16.0	1.9~4.6	3.0
γ_4^3	二长花岗岩	4	2.5~5.2	4.1	21.0~22.8	22.0	3.8~4.0	3.9
γ_{04}^3	斜长花岗岩	4	1.4~2.6	1.9	9.1~11.4	10.0	1.7~2.6	2.2
δ_{04}^2	石英闪长岩	4	5.2~7.4	5.9	22.3~29.2	25.0	3.3~3.7	3.4
$\eta\gamma_4^1$	浅红色粗粒二长花岗岩	4	2.0~2.9	2.4	5.4~7.0	6.3	1.2~2.1	1.8
δ_3^2	闪长岩	4	1~1.6	1.3	2.5~3.2	2.8	0.7~0.9	0.8

第三系中沉积物主要为砂岩、粉砂岩、泥岩、砂砾岩,钾元素含量变化范围(1.5 ~3.5) $\times 10^{-2}$,平均 2.4×10^{-2} ,铀元素含量变化范围(1.4 ~9.8) $\times 10^{-6}$,平均 3.9×10^{-6} ,钍元素含量变化范围(6.7 ~23.6) $\times 10^{-6}$,平均 12.4×10^{-6} ,呈现钾偏高,铀、钍明显偏高的特点,特别是新近系上油砂山组、狮子沟组灰色、灰绿色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩铀元素含量分别高达 7×10^{-6} 、 9.8×10^{-6} ,表明新近系上油砂山组、狮子沟组是寻找砂岩型铀矿的有利层位之一。

白垩系砂岩、砂砾岩各核素平均含量分别为

$K = 1.8 \times 10^{-2}$ 、 $U = 2.1 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 10.8 \times 10^{-6}$,呈现出钾略低、铀一般、钍偏高的特点。

侏罗系岩性为砂砾岩、砂岩、粉砂岩、页岩,局部夹煤层,其钾、铀、钍各核素平均含量分别为 $K = 2.4 \times 10^{-2}$ 、 $U = 4.5 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 17.1 \times 10^{-6}$,均呈现明显偏高的特点,特别是中下侏罗统大煤沟组灰绿色粉砂岩、泥质粉砂岩、炭质页岩铀元素明显富集,可达(5.2 ~6.7) $\times 10^{-6}$,表明中下侏罗统是寻找砂岩型铀矿的有利层位之一。

三叠系放射性参数测于格尔木南部昆仑山,岩性为砂岩、泥质粉砂岩、泥岩,其钾、铀、钍各核

素平均含量分别为 $K = 1.6 \times 10^{-2}$ 、 $U = 4.0 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 11.9 \times 10^{-6}$ ，呈现出钾略低，铀、钍偏高的特点。

(2) 古生代地层岩石放射性特征。

晚古生代石炭系、二叠系砂岩、板岩、千枚岩的各核素平均值为 $K = 3.9 \times 10^{-2}$ 、 $U = 4.5 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 20.8 \times 10^{-6}$ ，钾、铀、钍均呈较高的趋势；而灰岩、大理岩各核素平均值分别为 $K = 0.7 \times 10^{-2}$ 、 $U = 1.7 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 3.9 \times 10^{-6}$ ，钾、铀、钍均呈现偏低的特点。泥盆系安山岩、英安岩、流纹岩等中酸性火山岩各核素平均值分别为 $K = 3.6 \times 10^{-2}$ 、 $U = 3.8 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 28.0 \times 10^{-6}$ ，钾、铀、钍均呈较高的趋势；砂砾岩与中基性火山岩各核素平均值接近，分别为 $K = 3.0 \times 10^{-2}$ 、 $U = 1.4 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 15.0 \times 10^{-6}$ ，呈现出铀低，钾、钍高的特点；大理岩各核素值均呈现低值。

早古生代奥陶系、志留系千枚岩、砂岩各核素平均值分别为 $K = 2.4 \times 10^{-2}$ 、 $U = 7 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 19 \times 10^{-6}$ ，均呈现较高的特点；而灰岩、板岩各核素平均值分别为 $K = 0.7 \times 10^{-2}$ 、 $U = 1.8 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 5.0 \times 10^{-6}$ ，钾、铀、钍均呈现偏低的特点。

(3) 元古代地层岩石放射性特征。

元古代地层主要岩性有千枚岩、砂岩、黑云母斜长片麻岩、片岩、变粒岩及混合岩等，各核素平均值分别为 $K = 3.1 \times 10^{-2}$ 、 $U = 4.8 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 20.0 \times 10^{-6}$ ，呈现钾、铀、钍均较高的趋势，特别是局部元古界达肯达坂群黑云母斜长片麻岩各核素平均值分别为 $K = 3.7 \times 10^{-2}$ 、 $U = 7.2 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 22.5 \times 10^{-6}$ ，呈现明显偏高的特点。

(4) 侵入岩类放射性特征。

侵入岩类放射性元素含量变化较大。元古代斜长花岗岩、华力西期二长花岗岩、石英闪长岩、印支期花岗岩、花岗斑岩各核素多呈明显偏高，如本次实测的印支期二长花岗岩各核素平均值分别为 $K = 3.0 \times 10^{-2}$ 、 $U = 3.4 \times 10^{-6}$ 、 $Th = 16.0 \times 10^{-6}$ ，这些侵入岩类是区内较好的铀源体；而部分华力西期二长花岗岩、斜长花岗岩铀含量较低，钍含量较高。各个时期闪长岩、辉长岩、辉石岩、辉绿岩等中性、中基性—超基性岩类各核素含量均较低。

3 结论

综上所述，区内前中生代地层中元古界斜长片麻岩、板岩、混合岩等，奥陶系、志留系砂岩、板岩，泥盆系酸性火山岩，石炭系变质砂岩、板岩等铀元素含量普遍较高，一般大于 3.5×10^{-6} 。另外，区内各时代侵入岩中元古代斜长花岗岩、华力西期斜长花岗岩和印支期花岗岩铀元素含量也较高，一般大于 3.4×10^{-6} 。因此，这些富铀层（体）是区内砂岩型铀成矿较为有利的铀源层（体）。

柴达木盆地中下侏罗统、新近系上油砂山组、

狮子沟组和第四系更新统岩石放射性含量较高的特点，并有铀的明显富集特征，是砂岩型铀矿找矿的主要层位。

(责任编辑: 焦蓬华)

(上接第 139 页)

若增加氧气量的同时增加气化炉中的蒸汽量，也可以控制气化炉的温度。

4.2 蒸汽量对气化炉性能的影响

在进料量、进氧量保持不变的状态下，将进蒸汽量在 $12000\text{kg/h} \sim 16000\text{kg/h}$ 范围内进行计算。气化炉的温度随进蒸汽量的增加逐渐降低，温度降低占主导地位，导致产气量降低。所以，进蒸汽量有一个最佳的操作值，在模拟工况下最佳值为 9000kg/h 。但对应的操作温度为 1075°C 。如前所述，要控制气化炉的温度在 1050°C 以下，需要控制蒸汽量在 13800kg/h 以上。

4.3 反应器体积对气化炉性能的影响

在气化炉操作过程中，通过调整气化炉内的床层高度，实际改变了反应器的体积，对全混流反应器来说，增大反应器的体积有利于提高反应物的转化率。在模拟工况下，其他条件不变，将反应器体积在 $10\text{m}^3 \sim 20\text{m}^3$ 范围内进行计算，可以得出，随反应器体积增大，气化炉温度降低，产气量和碳转化率增加。由于反应器体积增大，气固反应物在反应器内的停留时间延长，从而增加了反应物的转化率。由于气化反应为吸热反应，气化炉温度下降。气化炉温度的下降为增加进氧量提供了余地。若反应器增大后，进一步增加氧气量，碳转化率将进一步提高。

将反应器体积设定为 20m^3 ，增加氧气量，其他条件不变进行计算。氧气量可以提高到 $6000\text{m}^3/\text{h}$ ，而气化炉的温度依然在 1050°C 以下。碳转化率提高至 84% ，产气量也将提高 7% 。

5 分析与结论

从以上分析可以看出，现有工况下碳转化率不到 75% ，增加氧气量或降低蒸汽量能提高碳的转化率，但气化炉的温度将超过 1050°C ，气化炉很可能结渣，从而导致停车。也就是说由于结渣温度的限制，氧气和蒸汽的调节余地不大。增加气化炉的床层高度，提高进氧量是改善气化炉性能的有效手段。

参考文献:

- [1] 李春玉,等. 加压下中国典型煤水蒸气气化的基础研究 [J]. 现代化工, 2009, 29(1): 8-12.
- [2] 李春玉. 煤加压快速热解及气化反应的基础研究 [J]. 太原: 中国科学院山西煤炭化学研究所, 2010.
- [3] 张林仙,等. 无烟煤焦化过程中孔结构的变化及对气化反应性影响的研究 [J]. 燃料化学学报, 2008, 36(5): 530-533.

(责任编辑: 陈文明)